

Báo cáo Fine-tune v5.2 — KZTEK iParking (2026-07-04)

Base model: `kztek_v5_finetune_80ep/weights/best_0107_local.pt` (v5.1 best, mAP50-95=0.814)

Dataset: `D:\Software\PhanLoaiPhuongTien-TrainDataset` (+196 hard-negative images → 11296 train / 2850 val tại thời điểm train)

Output: `D:\Software\Model\kztek_v5_finetune2_80ep\`

Trạng thái: ✓ HOÀN THÀNH — ep80/80

Thời gian: 04/07/2026 — ~2.2h (resumed từ epoch30.pt)

Kết quả cuối

Metric	Giá trị	Epoch
---	---	---
mAP50-95 (best)	0.8296	ep1
mAP50-95 (ep80)	0.7996	ep80
mAP50 (ep80)	0.944	ep80
Precision (ep80)	0.946	ep80
Recall (ep80)	0.905	ep80
val/box_loss (ep80)	0.583	ep80
val/cls_loss (ep80)	0.366	ep80

So sánh toàn bộ phiên bản

Model	Train	Val	Epochs	mAP50-95	mAP50	Ghi chú
---	---	---	---	---	---	---
v4 (fine-tune)	~7000	~2000	250	0.771	0.937	6 classes
v5 (scratch)	9212	2298	193*	0.812	0.954	9 classes
v5.1 (fine-tune)	9212	2298	67*	0.814	0.954	—
v5.2 (fine-tune)	11296	2850	1	0.830	0.967	best=ep1
v5.2 (ep80 final)	11296	2850	80	0.800	0.944	—

*best epoch / early stop

Phân tích: Tại sao best = ep1?

Hiện tượng: Training bắt đầu từ 0.830 (ep1), sau đó dip xuống ~0.779 (ep32), hồi phục về 0.800 (ep58-80), nhưng không vượt được điểm khởi đầu.

Nguyên nhân:

1. **Val set thay đổi distribution:** 2,850 val vs 2,298 val trước — 552 ảnh mới thêm vào val gồm cả hard cases. Khi model bắt đầu fine-tune với hard negatives, nó phải "relearn" từ đầu với distribution mới.
2. **Hard negatives là ảnh model đã thất bại:** Những ảnh này có đặc điểm bất thường (góc chụp lạ, điều kiện sáng tối cực đoan, biển số bị che khuất). Fine-tune từ một model tốt với những ảnh như vậy có thể làm mất ổn định weights.
3. **LR chưa điều chỉnh:** Đáng nhẽ cần LR thấp hơn ($lr0=0.0001$) khi dataset thêm hard cases, để "nhúng nhẹ" kiến thức mới vào model thay vì overwrite.

Kết luận: `best.pt` (ep1 = 0.830) vẫn là model tốt nhất và nên dùng cho production.

Cấu hình fine-tune v5.2

Tham số	Giá trị
---	---
base	v5.1 best.pt
lr0	0.001
lrf	0.01
warmup_epochs	3
epochs	80
patience	30
close_mosaic	10
batch / nbs	16 / 64

Diễn tiến training

EP	mAP50-95	Ghi chú
---	---	---
1	0.830 ★	BEST — model loaded từ v5.1
31	0.782	Crash — resumed từ epoch30.pt
32	0.779	Mid-training dip
47	0.789	Hồi phục chậm
55	0.800	Ổn định
57	0.801	Đỉnh sau ep1
70	~0.799	close_mosaic không cải thiện thêm
80	0.800	Kết thúc

Checkpoint

File	EP	mAP50-95	Dùng cho
---	---	---	---
<code>best.pt</code>	1	0.830	Production — dùng cái này
<code>last.pt</code>	80	0.800	—

Hành động tiếp theo — v6 Scratch

Vì fine-tune với hard negatives không cải thiện mAP tổng thể, quyết định:

Train lại từ đầu (v6 scratch) với toàn bộ dataset đã bổ sung:

- Base: `yolo11n.pt` (COCO pretrained)
- Dataset: 11,419 train / 2,850 val
- Epochs: 200
- Dự kiến: 14–16h training

Lý do chọn scratch thay vì fine-tune:

- Dataset đã tăng ~24% (9,212 → 11,419 train)
- Hard negatives phân bố đều trong training từ đầu
- Tránh "bias" từ model cũ đã học trên distribution cũ
- Scratch cho phép optimizer học từ đầu trên distribution đầy đủ

Kỳ vọng v6: mAP50-95 ≥ 0.820 (vượt v5.1 rõ ràng, có thể vượt v5.2 best 0.830)